

### 1. 计算日收益率：

$$\text{日收益率}(t) = (\text{价格}(t) - \text{价格}(t-1)) / \text{价格}(t-1)$$

其中  $t$  表示第  $t$  个交易日

### 2. 计算总收益率：

$$\text{总收益率} = (\text{最终价格} / \text{起始价格}) - 1$$

从起始日期到结束日期的总收益率

### 3. 计算实际年数：

$$\text{年数} = (\text{结束日期} - \text{起始日期}) \text{的天数} / 365 \quad \# \text{暂时先不考虑闰年}$$

(若考虑闰年，则使用365.25天来考虑闰年的影响，将365替换成365.25)

### 4. 计算年化收益率：

$$\text{年化收益率} = (1 + \text{总收益率})^{(1/\text{年数})} - 1$$

将总收益率年化，反映每年的平均收益率水平

### 5. 计算年化波动率：

$$\begin{aligned} \text{日收益率标准差} &= \sqrt{(\sum (\text{日收益率} - \text{平均日收益率})^2 / (n-1))} \\ \text{年化波动率} &= \text{日收益率标准差} \times \sqrt{252} \end{aligned}$$

其中：

- $n$  为交易日数量
- 252 为一年中的交易日数（假设）
- 波动率反映了收益率的离散程度，是风险的重要指标

### 6. 计算夏普比率：

$$\text{夏普比率} = \text{年化收益率} / \text{年化波动率}$$

衡量单位风险下的超额收益，数值越大表示风险调整后的收益越好

## 计算公式详解

#### 年化收益率公式推导：

假设投资期为  $T$  年，总收益率为  $R_{\text{total}}$ ，年化收益率为  $R_{\text{annual}}$ ，则：

$$(1 + R_{\text{annual}})^T = 1 + R_{\text{total}}$$

因此：

$$R_{\text{annual}} = (1 + R_{\text{total}})^{(1/T)} - 1$$

### 年化波动率公式推导：

假设日收益率的标准差为  $\sigma_{\text{daily}}$ ，年化波动率为  $\sigma_{\text{annual}}$ ，交易日数为  $N$ （通常为252），则：

$$\sigma_{\text{annual}} = \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{N}$$

这是因为方差具有时间可加性，而标准差需要开平方根。

### 夏普比率说明：

- **定义：**夏普比率 = 收益率 / 波动率（本工具中的简化版本）
- **含义：**衡量每承担一单位风险所获得的收益
- **解读：**
  - 夏普比率 > 1：风险调整后表现良好
  - 夏普比率 > 0.5：风险调整后表现尚可
  - 夏普比率 < 0：收益为负或风险过大
- **注意：**标准夏普比率通常使用（收益率 - 无风险利率）/ 波动率，本工具使用简化版本

### 计算特点

- **时间精度：**使用实际天数计算年数（考虑闰年），而非固定365天
- **交易日假设：**波动率年化时假设一年有252个交易日（约52周 × 5个交易日 - 节假日）
- **独立性：**每个指数的计算独立进行，互不影响
- **数据质量：**自动剔除无效数据，确保计算结果的准确性
- 

## 作者

Jingrui Pan

[anthonypannn@gmail.com](mailto:anthonypannn@gmail.com)